Escalier quart-d-balustres

Escalier quart tournant droit · 15 hauteurs de 180,0 mm · giron 262,0 mm

COTES

Hauteur à monter	**2 700 mm**
Longueur côté départ	**2 900 mm**
Longueur côté arrivée	**1 800 mm**
Emmarchement	**850 mm**
Trémie	**2 550 mm × 1 845 mm**
Épaisseur du plancher	**200 mm**
Ligne de foulée (depuis le jour)	**425 mm**
Marches balancées	**7 · progressivité 60 %**
Tour	**marches 7 à 13 · 1 260 mm à 2 340 mm**

CONTRÔLES

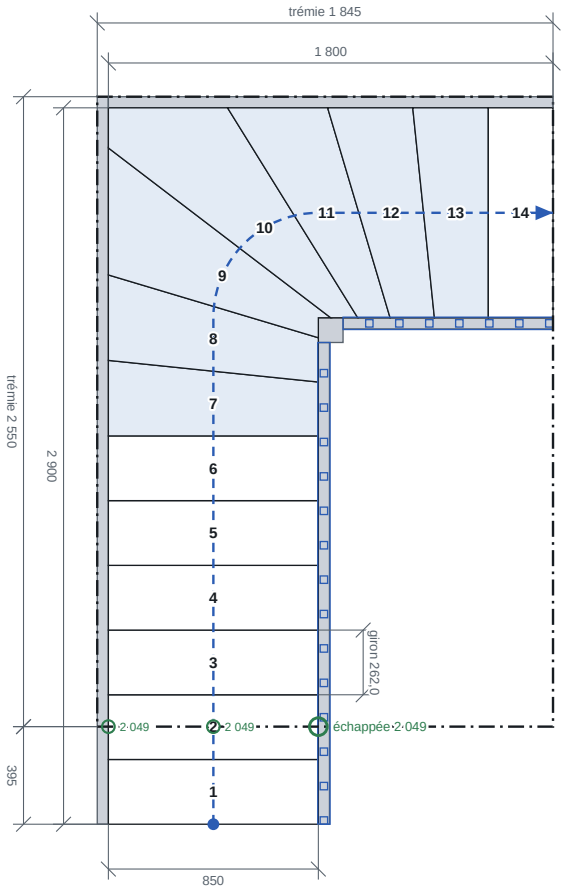
Hauteur de marche	**180,0 mm**	Bon
Giron	**262,0 mm**	Bon
Blondel 2h + g	**622 mm**	Bon
Pente	**34,5 °**	Bon
Échappée jour	**2 049 mm**	Bon
Échappée foulée	**2 049 mm**	Bon
Échappée mur	**2 049 mm**	Bon
Giron mini au jour	**109 mm**	Bon

REMARQUES

- Escalier confortable : tout est dans les règles.
- Trémie minimale pour 2 000 mm d'échappée : 2 480 mm côté départ, avec 1 845 mm côté arrivée.
- Garde-corps : main courante de 900 à 1 002 mm au-dessus des nez, 21 balustres, écart libre de 109 mm au plus.

Rouvrir cet escalier
sur quart-de-tour.fr

PLAN



Bois et fiche des marches

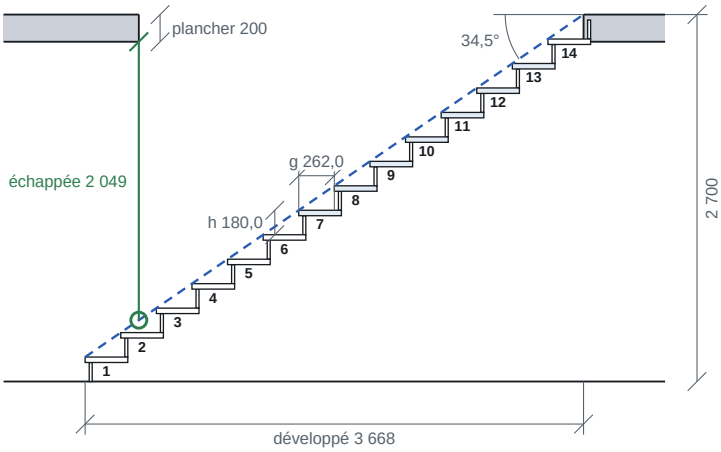
BOIS

Essence	**Chêne**
Épaisseur de marche	**40 mm**
Débord de nez	**30 mm**
Rayon du nez	**10,0 mm**
Contremarches	**22 mm**

LIMONS ET ASSEMBLAGE

Épaisseur de limon	**45 mm**
Hauteur du limon de mur	**340 mm**
Hauteur du limon de jour	**470 mm**
Section du poteau	**100 mm**
Encastrement	**15 mm**
Jeu d'assemblage par côté	**0,5 mm**
Garde-corps	**Balustres dans le chant**
Main courante	**50 × 70 mm**

VUE DE CÔTÉ, DÉVELOPPÉE SUR LA LIGNE DE FOULÉE



FICHE DES MARCHES

MARCHE	DESSUS	GIRON JOUR	GIRON FOULÉE	GIRON EXTÉRIEUR	LONGUEUR DE NEZ
1	180,0	262,0	262,0	262,0	850,0
2	360,0	262,0	262,0	262,0	850,0
3	540,0	262,0	262,0	262,0	850,0
4	720,0	262,0	262,0	262,0	850,0
5	900,0	262,0	262,0	262,0	850,0
6	1 080,0	262,0	262,0	262,0	850,0
7	1 260,0	218,2	262,0	305,8	850,0
8	1 440,0	179,3	262,0	345,9	854,5
9	1 620,0	130,9	262,0	514,1	887,2
10	1 800,0	109,4	262,0	644,8	1 132,8
11	1 980,0	130,9	262,0	405,2	1 000,2
12	2 160,0	179,3	262,0	344,6	886,8
13	2 340,0	218,2	262,0	305,8	854,5
14	2 520,0	262,0	262,0	262,0	850,0
Palier	2 700,0				

marches balancées · cotes en millimètres

Girons mesurés de nez à nez. Repères de confort usuels (Blondel 600 à 640 mm, hauteur 160 à 185 mm, giron d'au moins 240 mm, échappée d'au moins 2 000 mm et jamais sous 1 900 mm) : à confronter au NF DTU 36.3 et aux exigences du chantier avant fabrication.

Liste de débit

PIÈCE	QTÉ	LONGUEUR	LARGEUR	ÉPAISSEUR
Limon de jour 1/2	1	2 558	454	45
Limon de jour 2/2	1	1 520	418	45
Limon de mur 1/2	1	3 500	486	45
Limon de mur 2/2	1	2 130	434	45
Marches 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14	7	880	314	40
Marche 7	1	880	360	40
Marche 8	1	927	401	40
Marche 9	1	1 202	562	40
Marche 10	1	1 405	466	40
Marche 11	1	1 131	395	40
Marche 12	1	984	384	40
Marche 13	1	913	358	40
Contremarches 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15	9	880	140	22
Contremarches 8, 13	2	887	140	22
Contremarche 9	1	926	140	22
Contremarche 10	1	1 285	140	22
Contremarche 11	1	1 050	140	22
Contremarche 12	1	925	140	22
Main courante 1/2	1	2 482	70	50
Main courante 2/2	1	1 262	70	50
Balustre 1	1	805	30	30
Balustre 2	1	810	30	30
Balustre 3	1	816	30	30
Balustre 4	1	822	30	30
Balustre 5	1	828	30	30
Balustre 6	1	833	30	30
Balustre 7	1	839	30	30
Balustre 8	1	845	30	30
Balustre 9	1	851	30	30
Balustre 10	1	856	30	30
Balustre 11	1	862	30	30
Balustre 12	1	868	30	30
Balustres 13, 20	2	858	30	30
Balustre 14	1	838	30	30
Balustre 15	1	836	30	30
Balustre 16	1	799	30	30
Balustre 17	1	794	30	30
Balustre 18	1	807	30	30
Balustre 19	1	824	30	30
Balustre 21	1	891	30	30
Poteau	1	2 950	100	100

Cotes brutes de débit en millimètres, longueur dans le fil.

Volume brut débité : 0,504 m³ de chêne, soit environ 360 kg (710 kg/m³).

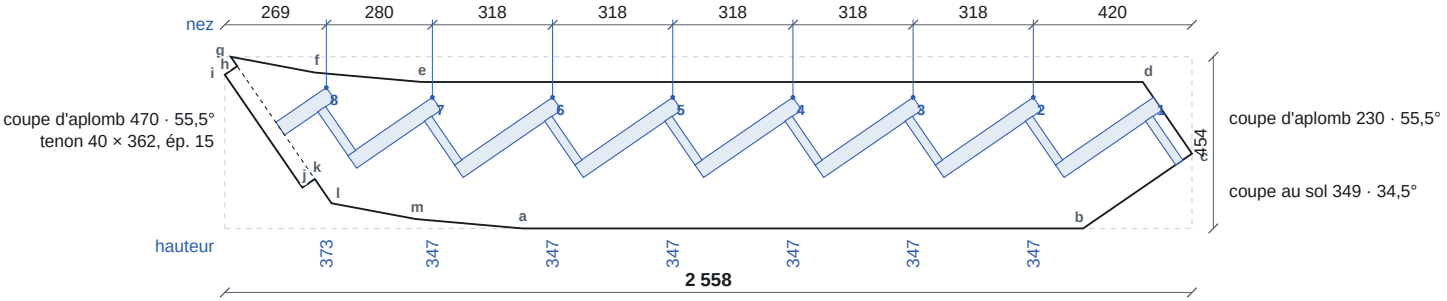
FABRICATION

- Tous les logements tiennent dans les limons, avec au moins 20 mm de bois dessous (limon de jour de 470 mm).
- Toutes les pièces tiennent dans un plateau de 5 000 × 600 mm.

Limons

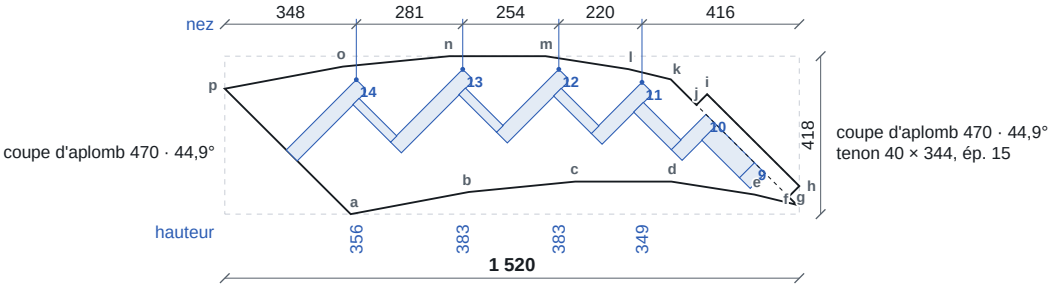
Cotes en millimètres : nez depuis le bout gauche du plateau, hauteurs depuis sa rive basse, angles depuis sa rive. Logements défoncés de 15 mm, jeu de 0,5 mm par côté. Points a, b, c… : voir le traçage à la main.

Limon de jour 1/2 2 558 × 454 × 45



14 mortaises de balustres dans le chant haut.

Limon de jour 2/2 1 520 × 418 × 45

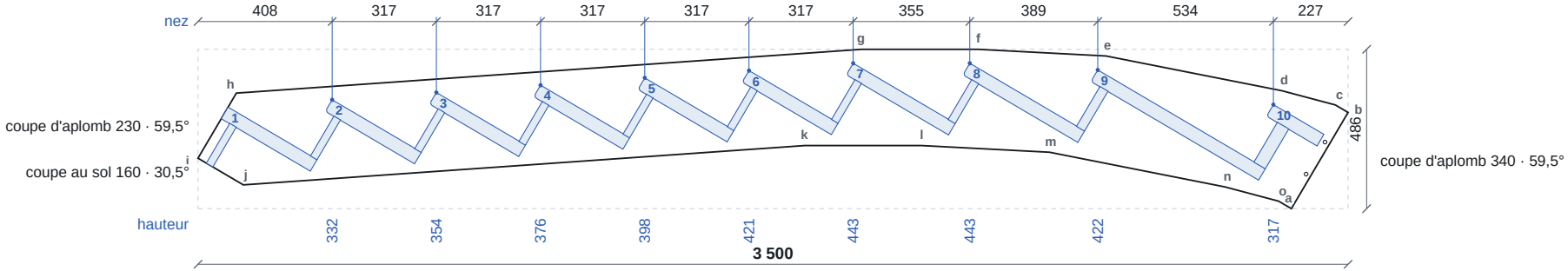


7 mortaises de balustres dans le chant haut.

Limons

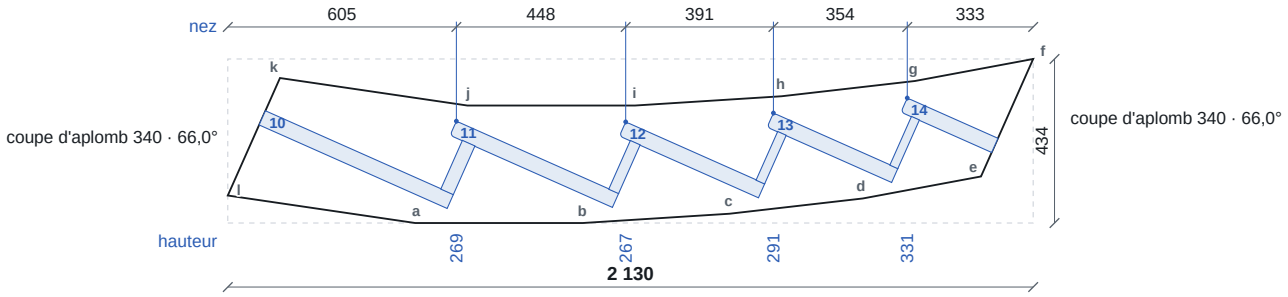
Cotes en millimètres : nez depuis le bout gauche du plateau, hauteurs depuis sa rive basse, angles depuis sa rive. Logements défoncés de 15 mm, jeu de 0,5 mm par côté. Points a, b, c… : voir le traçage à la main.

Limon de mur 1/2 3 500 × 486 × 45



2 perçages Ø 10 traversants pour l'about du limon suivant : x 3 372, y 105 ; x 3 429, y 203.

Limon de mur 2/2 2 130 × 434 × 45



Traçage des limons

1. Dresser la rive basse du plateau et tracer le bout gauche d'équerre : x se mesure le long de la rive depuis ce bout, y d'équerre depuis la rive.
2. Contour : pointer a, b, c… et les joindre dans l'ordre. Les lettres sont aussi sur le dessin des limons.
3. Marches : pointer le nez et le fond, les joindre, c'est le dessus de la marche ; tracer le dessous parallèle, 41 mm plus bas (marche et jeu). Arrondir le bout côté nez au rayon 10.
4. Contremarches : sur le dessus de la marche, depuis le nez, pointer les deux distances données ; tracer d'équerre vers le bas jusqu'au dessus de la marche d'en dessous, ou jusqu'au sol.
5. Défoncer à 15 mm. Tous les dessus de marche d'un limon sont parallèles : la fausse équerre réglée comme indiqué les contrôle.

Limon de jour 1/2

2 558 × 454 × 45 · dessus de marche à 34,5° sur la rive, montant vers la droite (fausse équerre : 1 000 le long de la rive, 687 d'équerre)

	Nez		Fond		Contremarche, depuis le nez	
Marche	x	y	x	y	de	à
8	269	373	135	281	30	55
7	549	347	325	193	30	53
6	867	347	607	168	30	53
5	1 185	347	925	168	30	53
4	1 503	347	1 243	168	30	53
3	1 820	347	1 561	168	30	53
2	2 138	347	1 879	168	30	53
1 *	2 456	347	2 197	168	30	53

* logement coupé par l'about : le point « nez » est pris sur l'about.

Contour		
Point	x	y
a	787	0
b	2 270	0
c	2 558	198
d	2 428	387
e	521	387

Point	x	y
f	239	412
g	16	454
h	33	429
i	0	407
j	205	108

Point	x	y
k	238	131
l	282	67
m	505	25

Limon de jour 2/2

1 520 × 418 × 45 · dessus de marche à 45,1° sur la rive, montant vers la droite (fausse équerre : 1 000 le long de la rive, 1 004 d'équerre)

	Nez		Fond		Contremarche, depuis le nez	
Marche	x	y	x	y	de	à
14	348	356	163	170	30	53
13	629	383	438	191	30	55
12	883	383	718	217	31	60
11	1 103	349	969	214	35	71
10 *	1 273	264	1 180	171	0	56
9 *	1 400	137	1 361	97	–	–

* logement coupé par l'about : le point « nez » est pris sur l'about.

Contour		
Point	x	y
a	333	0
b	645	59
c	927	86
d	1 181	86
e	1 401	52
f	1 512	25

Point	x	y
g	1 491	46
h	1 519	74
i	1 276	317
j	1 247	289
k	1 179	356
l	1 068	383

Point	x	y
m	848	418
n	594	418
o	312	390
p	0	332

Traçage des limons

1. Dresser la rive basse du plateau et tracer le bout gauche d'équerre : x se mesure le long de la rive depuis ce bout, y d'équerre depuis la rive.
2. Contour : pointer a, b, c… et les joindre dans l'ordre. Les lettres sont aussi sur le dessin des limons.
3. Marches : pointer le nez et le fond, les joindre, c'est le dessus de la marche ; tracer le dessous parallèle, 41 mm plus bas (marche et jeu). Arrondir le bout côté nez au rayon 10.
4. Contremarches : sur le dessus de la marche, depuis le nez, pointer les deux distances données ; tracer d'équerre vers le bas jusqu'au dessus de la marche d'en dessous, ou jusqu'au sol.
5. Défoncer à 15 mm. Tous les dessus de marche d'un limon sont parallèles : la fausse équerre réglée comme indiqué les contrôle.

Limon de mur 1/2

3 500 × 486 × 45 · dessus de marche à 30,5° sur la rive, descendant vers la droite (fausse équerre : 1 000 le long de la rive, 589 d'équerre)

	Nez		Fond		Contremarche, depuis le nez	
Marche	x	y	x	y	de	à
1 *	92	309	363	150	30	53
2	408	332	680	172	30	53
3	725	354	997	194	30	53
4	1 042	376	1 314	216	30	53
5	1 359	398	1 631	239	30	53
6	1 676	421	1 948	261	30	53
7	1 994	443	2 304	260	30	53
8	2 348	443	2 698	237	30	55
9	2 738	422	3 248	122	31	60
10	3 272	317	3 426	226	38	78

* logement coupé par l'about : le point « nez » est pris sur l'about.

Contour

Point	x	y
a	3 327	0
b	3 499	293
c	3 461	316
d	3 298	359
e	2 763	465

Point	x	y
f	2 374	485
g	2 019	485
h	117	352
i	0	154
j	138	72

Point	x	y
k	1 847	192
l	2 201	192
m	2 591	172
n	3 125	66
o	3 288	23

Limon de mur 2/2

2 130 × 434 × 45 · dessus de marche à 24,0° sur la rive, descendant vers la droite (fausse équerre : 1 000 le long de la rive, 444 d'équerre)

	Nez		Fond		Contremarche, depuis le nez	
Marche	x	y	x	y	de	à
10 *	100	297	597	76	–	–
11	605	269	1 034	79	35	71
12	1 052	267	1 420	104	31	60
13	1 443	291	1 772	145	30	55
14	1 797	331	2 037	224	30	53

* logement coupé par l'about : le point « nez » est pris sur l'about.

Contour

Point	x	y
a	496	0
b	939	0
c	1 327	25
d	1 679	65

Point	x	y
e	1 992	123
f	2 130	434
g	1 818	376
h	1 465	335

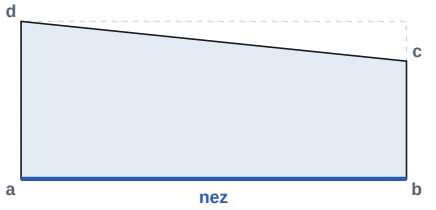
Point	x	y
i	1 077	311
j	634	311
k	138	383
l	0	73

Traçage des marches

Marches qui ne sont pas des rectangles, encastrement de 15 mm compris aux deux bouts. Dresser la rive du nez et tracer le bout gauche du débit d'équerre : x se mesure depuis ce bout, y d'équerre depuis la rive du nez. Pointer a, b, c… et les joindre dans l'ordre ; les côtés et les diagonales servent à contrôler. Les autres marches sont des rectangles : voir la liste de débit.

Marche 7

880 × 360 × 40



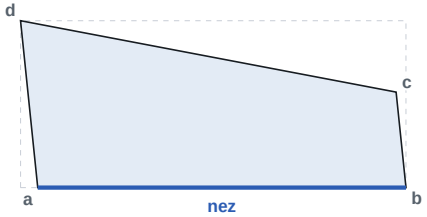
Point	x	y
a	0	0
b	880	0

Point	x	y
c	880	269
d	0	360

Côtés : a–b 880 · b–c 269 · c–d 885 · d–a 360
Diagonales : a–c 920 · b–d 951

Marche 8

927 × 401 × 40



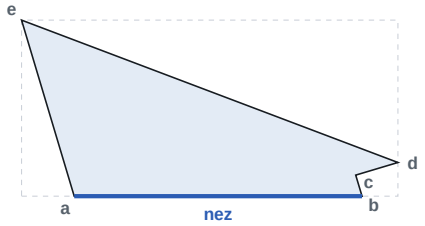
Point	x	y
a	41	0
b	926	0

Point	x	y
c	902	229
d	0	401

Côtés : a–b 885 · b–c 231 · c–d 919 · d–a 403
Diagonales : a–c 891 · b–d 1 009

Marche 9

1 202 × 562 × 40



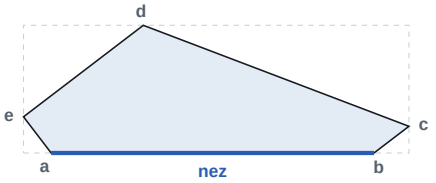
Point	x	y
a	168	0
b	1 087	0
c	1 066	67

Point	x	y
d	1 201	107
e	0	562

Côtés : a–b 919 · b–c 70 · c–d 141 · d–e 1 284 · e–a 586

Marche 10

1 405 × 466 × 40



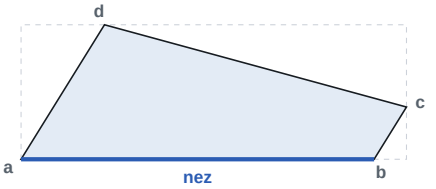
Point	x	y
a	101	0
b	1 277	0
c	1 404	97

Point	x	y
d	437	465
e	0	132

Côtés : a–b 1 176 · b–c 160 · c–d 1 036 · d–e 549 · e–a 166

Marche 11

1 131 × 395 × 40



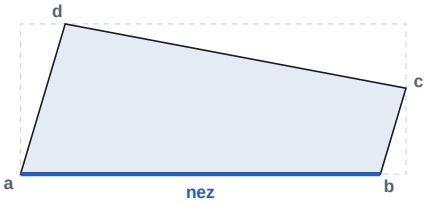
Point	x	y
a	0	0
b	1 036	0

Point	x	y
c	1 131	153
d	245	395

Côtés : a–b 1 036 · b–c 180 · c–d 918 · d–a 464
Diagonales : a–c 1 141 · b–d 884

Marche 12

984 × 384 × 40



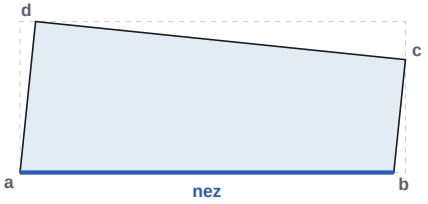
Point	x	y
a	0	0
b	918	0

Point	x	y
c	983	219
d	114	383

Côtés : a–b 918 · b–c 229 · c–d 885 · d–a 400
Diagonales : a–c 1 007 · b–d 891

Marche 13

913 × 358 × 40



Point	x	y
a	0	0
b	885	0

Point	x	y
c	912	267
d	37	357

Côtés : a–b 885 · b–c 269 · c–d 880 · d–a 359
Diagonales : a–c 951 · b–d 920